ESCUELA
POLITÉCNICA
NACIONAL

Manual de pruebas
Gestor de proyectos
2026 - ABR

Manual de pruebas

Aplicación Gestión de proyectos “AssistantsReport”

Contents

1. Introducción 3

2. Pruebas Unitarias (PU) 3

2.1 Objetivo 3

2.2 Alcance 3

2.3 Casos de Prueba 3

RAUT-02 — Identificación de Rol 3
RNOT-04 — Estado visual 3
RRA-05 — Validación de Participación 4
RRA-06 — Unicidad 4
RRA-07 — Cierre de Reporte 4
2.3 Resultado General de Pruebas Unitarias 4

3. Pruebas de Sistema (PS) 4

3.1 Objetivo 4

3.2 Alcance 4

3.3 Pruebas de Integración (PI) 4

- RAUT-01 — Autenticación 5
- RCH-03 — Resumen 5
- RNOT-01 — Notificaciones 5
- RRA-01 — Reportes 5

3.4 Pruebas de Aceptación (PA) 5

PA-REQ-01 — Login y Rol 5
PA-REQ-02 — Búsqueda de Proyectos 5
PA-REQ-03 — Validaciones 5
PA-REQ-05 — Cierre y Estadísticas 5
PA-REQ-06 — Estado visual 5
3.5 Pruebas de Sistema (End-to-End) 6

PS-REQ-01 — Login y Permisos 6
PS-REQ-03 — Registro de ayudantes 6
PS-REQ-05 — Notificaciones 6

1. Introducción

Este manual describe las pruebas implementadas en el sistema AssistantsReport, cuyo objetivo es validar el correcto funcionamiento de los requisitos funcionales relacionados con:

- Autenticación y roles (RAUT)
- Registro de ayudantes (RRA)
- Notificaciones (RNOT)
- Historial y reportes (RCH)
-

Las pruebas se han dividido en:

- Pruebas Unitarias (PU)
- Pruebas de Sistema (PS)
  (incluye Integración y Aceptación)

Fecha de realización de las pruebas: 20/04/2026

2. Pruebas Unitarias (PU)

2.1 Objetivo

Validar componentes individuales del sistema de forma aislada, principalmente la lógica de negocio y las entidades.

2.2 Alcance

- Clases de entidades (Usuario, Reporte, Participacion, etc.)
- Enumeraciones (RolSistema, EstadoReporte)
- Métodos auxiliares de validación

2.3 Casos de Prueba

RAUT-02 — Identificación de Rol

- **PU-RAUT-02-U01**
  Verifica que un usuario con rol "JEFATURA" se identifique correctamente.
  Resultado esperado: getRol() retorna "JEFATURA".
- **PU-RAUT-02-U04**
  Convierte un string a enum usando RolSistema.fromString.
  Resultado esperado:
  - "JEFATURA" → JEFATURA
  - Valor desconocido → PERSONAL

RNOT-04 — Estado visual

- **PU-RNOT-04-U03**
  Evalúa el estado según la fecha:
  - Fecha pasada → VENCIDO

- ≤ 3 días → URGENTE
- 3 días → EN_PLAZO

RRA-05 — Validación de Participación

- **PU-RRA-05-U01**
  Participación sin personal.
  Resultado esperado: falla la validación.
- **PU-RRA-05-U04**
  Fecha fin menor a fecha inicio.
  Resultado esperado: falla la validación.

RRA-06 — Unicidad

- **PU-RRA-06-U01**
  Detecta reportes duplicados (mismo proyecto y periodo).
  Resultado esperado: no permite duplicados.

RRA-07 — Cierre de Reporte

- **PU-RRA-07-U01**
  Permite cerrar reportes en estado EN_EDICION.
  Resultado esperado:
  - El estado cambia a CERRADO
  - Operación exitosa

2.3 Resultado General de Pruebas Unitarias

- Validan correctamente la lógica interna del sistema.

- No requieren conexión a base de datos.
- Presentan alta velocidad de ejecución.

3. Pruebas de Sistema (PS)

3.1 Objetivo

Validar el sistema completo, incluyendo la interacción entre componentes, la base de datos y los flujos reales de uso.

3.2 Alcance

- Pruebas de Integración (PI)
- Pruebas de Aceptación (PA)
- Pruebas End-to-End (PS)

3.3 Pruebas de Integración (PI)

Objetivo

Verificar la correcta interacción entre los DAOs y la base de datos.

Casos relevantes

- RAUT-01 — Autenticación
  Usuario inactivo no puede autenticarse.
  Resultado: se elimina de la base de datos y se valida retorno null.
- RCH-03 — Resumen
  generarResumen() retorna datos válidos.
  Resultado: no debe ser null.

- RNOT-01 — Notificaciones
  Se guarda una notificación en la base de datos.
  Resultado: persistencia correcta.

- RRA-01 — Reportes
  Creación de reporte válido.
  Resultado: retorna un ID mayor a 0.

Resultado de Pruebas de Integración

- Correcta interacción entre capa DAO y base de datos.
- Persistencia de datos verificada.

3.4 Pruebas de Aceptación (PA)

Objetivo

Validar que el sistema cumple con los requisitos funcionales desde la perspectiva del usuario.

Casos relevantes

PA-REQ-01 — Login y Rol
Usuario autenticado accede según su rol.
Resultado: restricción de permisos correcta.

PA-REQ-02 — Búsqueda de Proyectos
Filtrado por estado y periodo.
Resultado: resultados consistentes.

PA-REQ-03 — Validaciones
Campos obligatorios: falla si faltan datos.
Unicidad: no permite duplicados.

PA-REQ-05 — Cierre y Estadísticas
Cierre de reporte: cambia a estado CERRADO.
Resumen: totales consistentes.

PA-REQ-06 — Estado visual

Evaluación de fechas.
Resultado: lógica correcta (VENCIDO, URGENTE, EN_PLAZO).

Resultado de Pruebas de Aceptación

- Cumplimiento adecuado de los requisitos funcionales.
- Simulación efectiva del comportamiento del usuario final.

3.5 Pruebas de Sistema (End-to-End)

Objetivo

Validar flujos completos del sistema en condiciones reales.

Casos relevantes

PS-REQ-01 — Login y Permisos

Flujo:

1. Crear usuario
2. Autenticarse
3. Validar rol
4. Verificar permisos

Resultado: acceso restringido correctamente según el rol.

PS-REQ-03 — Registro de ayudantes

Flujo:

5. Crear reporte
6. Intentar duplicado

Resultado: el sistema rechaza registros duplicados.

PS-REQ-05 — Notificaciones

Flujo:

7. Generar fecha límite
8. Enviar notificación
9. Consultar usuario

Resultado: la notificación es recibida correctamente.

Resultado de Pruebas de Sistema

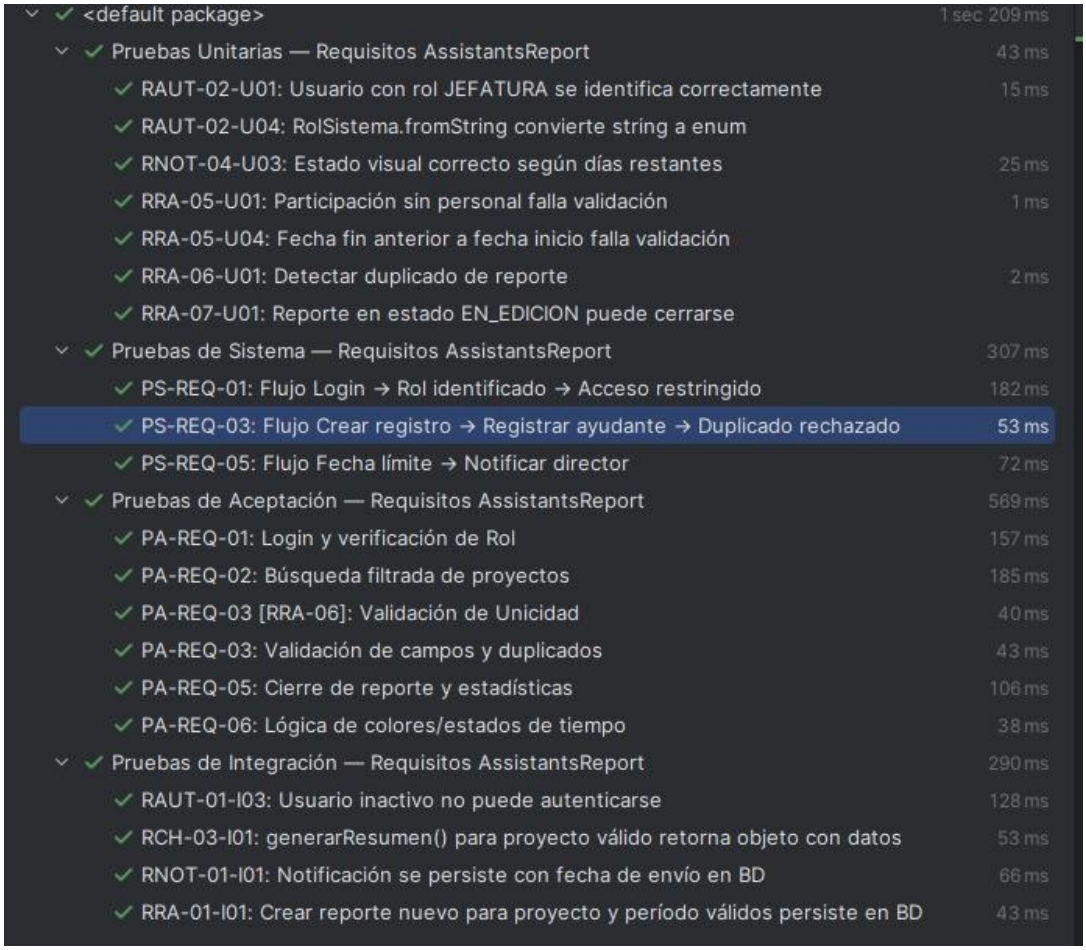
- Validación integral del sistema.
- Correcto funcionamiento de los flujos principales.

4. Conclusiones y Recomendaciones

El conjunto de pruebas implementado evidencia un nivel adecuado de calidad en el sistema AssistantsReport, al cubrir tanto la lógica interna como la interacción con la base de datos y los flujos completos de operación. Las pruebas unitarias permiten verificar de forma precisa la consistencia de la lógica de negocio, mientras que las pruebas de integración aseguran la correcta comunicación entre los componentes del sistema y la persistencia de la información.

En términos generales, el sistema demuestra un comportamiento consistente en aspectos críticos como la validación de datos, el control de duplicados, la gestión de roles y permisos, y la persistencia de la información. Esto contribuye a la confiabilidad del sistema en escenarios reales de uso.

No obstante, se recomienda fortalecer el proceso de aseguramiento de calidad mediante la incorporación de técnicas adicionales. Entre ellas, se sugiere la implementación de pruebas automatizadas dentro de un entorno de integración continua (CI/CD), el uso de herramientas de mocking para aislar dependencias en pruebas unitarias, y la ampliación de la cobertura de pruebas hacia escenarios de error y excepciones, especialmente en operaciones relacionadas con la base de datos. Asimismo, sería pertinente incluir pruebas de rendimiento para evaluar el comportamiento del sistema bajo cargas elevadas y garantizar su escalabilidad.

Estas mejoras permitirán consolidar la calidad del sistema y asegurar su robustez frente a futuros cambios o incrementos en su complejidad.

Se adjuntan los reportes de pruebas generados junto al presente documento.